Gestión de riesgos y reserva de contingencia

Período planificado: 01/06/2026 al 27/11/2026. Importes en USD.

Introducción a la estimación de riesgos

El presente documento define la estrategia, metodología y los procedimientos para la gestión integral de las incertidumbres del proyecto. Su propósito principal es establecer de manera estructurada cómo se planificará y ejecutará las actividades de identificación, análisis, respuesta y monitoreo de los riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Resultado de Estimación de Riesgos

Concepto	Importe
Base de costos (sin reservas)	$53.984,07
Reserva de contingencia (suma de los VME de las amenazas)	**$6.104,18**
Línea base de costos (base + contingencia)	$60.088,25
Reserva de gestión (5% de la base)	$2.699,20
Presupuesto total del proyecto	**$62.787,45**
Reserva de cronograma (PERT al 95,46%)	**8 días hábiles**

Base de cálculo

- **Duración esperada (camino crítico PERT):** 133,96 días. **Varianza:** 15,07. **Desvío:** 3,88 días.
- **Paquetes de trabajo:** $38.645.
- **Alquiler:** $2.757.
- **Servicios y licencias:** $5.257,46.
- **Seguros:** $6.047,04.
- **Amortización, viajes, viáticos y horas extra:** $1.277,57.
- **Costo diario de prolongar el proyecto:** $2.559 de gastos fijos mensuales (alquiler 460 + servicios 876 + seguros 1.010 + amortización 213) / 21 días = **$122 por día**.
- **Costos por día de trabajo (tarifa por hora x 8):** desarrollador $148, QA $98, sysadmin $98, project manager $153, especialista en seguridad $190.

Criterios de análisis cualitativo

Nivel	Probabilidad	Impacto (USD)
Alta / Alto	40% o más	más de $3.000
Media / Medio	20% a 39%	$1.500 a $3.000
Baja / Bajo	menos de 20%	menos de $1.500

Matriz de prioridad

	Impacto Bajo	Impacto Medio	Impacto Alto
Probabilidad Alta	Medio	Alto	Crítico
Probabilidad Media	Bajo	Medio	Alto
Probabilidad Baja	Bajo	Bajo	Medio

Registro de riesgos

Valor Monetario Esperado = probabilidad x impacto.

Los días esperados = probabilidad x días de demora.

Id	Riesgo	Paquetes afectados	Prob.	Impacto	Días	Nivel	VME
R1	El assessment de seguridad de la ASI no se aprueba a la primera (hallazgos OWASP)	4.3.1, 4.3.2, 5.2.x, 5.3.x	30%	-$3.764	7	Alto	**-$1.129,20**
R2	Demora en accesos y configuración de Keycloak del GCABA	3.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.2.2	40%	-$2.090	5	Alto	**-$836,00**
R3	El ministerio demora los servidores propios y OpenShift (RNF-01)	4.1.1, 6.3.x, 7.1.1	35%	-$2.226	7	Medio	**-$779,10**
R4	El cliente cambia o amplía requisitos (alcance)	3.x, 4.x, 6.x	40%	-$2.439	5	Alto	**-$975,60**
R5	Renuncia o ausencia de un integrante clave	Todos los de desarrollo	5%	-$2.396	5	Bajo	**-$119,80**
R6	Los costos en USD suben por inflación mayor al ajuste del tipo de cambio	Todos los paquetes	30%	-$3.091,60	0	Alto	**-$927,48**
R7	La cobertura de tests no llega al 80% (ENT-09)	5.1.1, 6.1.x	25%	-$1.302	3	Bajo	**-$325,50**
R8	Las pruebas de carga no cumplen el límite de 30 s en OpenShift	6.3.2	20%	-$1.620	4	Medio	**-$324,00**
R9	El cliente demora aprobaciones (requisitos, minutas)	2.1.4, 7.3.1	50%	-$1.375	5	Medio	**-$687,50**
R10	Oportunidad: reutilizar componentes del sistema de diseño Obelisco	3.1.1, 3.2.1, 3.3.1	30%	+$333	0	Medio	**+$99,90**

De dónde sale cada impacto

Id	Cálculo
R1	50% de retrabajo de 4.3.1, 4.3.2, 5.2.1 y 5.2.2 ($1.844) + repetir 5.3.1 y 5.3.2 ($1.066) + 7 días x $122 ($854)
R2	2 desarrolladores x $148 x 5 días ($1.480) + 5 días x $122 ($610)
R3	Sysadmin $98 x 7 ($686) + QA $98 x 7 ($686) + 7 días x $122 ($854)
R4	80 h de desarrollo x $18,5 ($1.480) + 16 h de QA ($196) + 8 h de PM ($153) + 5 días x $122 ($610)
R5	10 días de un desarrollador ($1.480) + 16 h de PM para reemplazo ($306) + 5 días x $122 ($610)
R6	8% de los $38.645 de paquetes de trabajo
R7	40 h de desarrollo ($740) + 16 h de QA ($196) + 3 días x $122 ($366)
R8	40 h de back-end ($740) + 16 h de sysadmin ($196) + 16 h de QA ($196) + 4 días x $122 ($488)
R9	5 días de PM ($765) + 5 días x $122 ($610)
R10	15% de los maquetados 3.1.1, 3.2.1 y 3.3.1 ($2.220)

Reserva de contingencia

Costos

Reserva de contingencia = suma de los VME de las amenazas (R1 a R9)

1.129,20 + 836,00 + 779,10 + 975,60 + 119,80 + 927,48 + 325,50 + 324,00 + 687,50 = **$6.104,18**

- Equivale al **11,31%** de la base corregida.
- La oportunidad R10 (+$99,90) **no se descuenta**
- Esta reserva cubre **riesgos conocidos**. Los imprevistos van a la reserva de gestión.

Cronograma

Nivel de confianza	Duración	Reserva
68,26% (+1 desvío)	Entre 130,08 y 137,84 días	3,88 días
95,46% (+2 desvíos)	**Entre 126,20 y 141,72 día**	**7,76 días (8 días hábiles)**
99,73% (+3 desvíos)	Entre 122,31 y 145,61 días	11,65 días

La suma esperada de demoras por riesgos es **12,85 días** (probabilidad x días). Es mayor que los 8 días de PERT porque algunos riesgos afectan tareas en paralelo (el front-end corre junto al back-end) y no todos caen sobre el camino crítico. Si el plazo con la ASI es firme, conviene reservar más cerca de 11 a 13 días.

Reserva de gestión

Se propone **5% de la base**: $2.699,20. Cubre riesgos no identificados y **no integra la línea base**, requiere autorización del patrocinador para usarse.

Plan de respuesta a los riesgos

Id	Estrategia	Acción	Costo	Efecto	VME residual
R1	Mitigar	Pre-assessment interno con OWASP ZAP durante la fase 4 (16 h del especialista en seguridad)	$380	Prob. 30% a 15%	$564,60
R2	Mitigar	Pedir realm y credenciales de Keycloak en la semana 1 (8 h de PM)	$153	Prob. 40% a 20%	$418,00
R3	Mitigar	Nota formal al ministerio por servidores DESA/QA/PRD en la semana 1 (4 h de PM)	$76,50	Prob. 35% a 15%	$333,90
R4	Mitigar	Congelar los requisitos Must Have y aplicar control integrado de cambios	$0	Prob. 40% a 25%	$609,75
R5	Aceptar	Documentación y revisión de código en pares	$0	Sin cambio	$119,80
R6	Transferir	Cláusula de ajuste por inflación en el contrato	$0	Impacto -50%	$463,74
R7	Mitigar	Medición de cobertura en CI desde el primer sprint	$0	Sin cambio	$325,50
R8	Aceptar	Se prueba al final con margen en el cronograma	$0	Sin cambio	$324,00
R9	Mitigar	Acordar por escrito un plazo de respuesta de 48 h del cliente	$0	Prob. 50% a 30%	$412,50

Escenario con mitigaciones

- Valor Monetario Esperado residual total: **$3.571,79**.
- Costo de las mitigaciones: **$609,50** (se agrega a los paquetes de trabajo).
- Costo total del riesgo: $4.181,29, contra $6.104,18 sin mitigar. **Ahorro esperado: $1.922,89.**